

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Học phần: Nhập môn Công nghệ số.

Chủ đề dự án: Thiết kế Infographic giới thiệu về Công nghệ Robot dò đường (Line-following Robot) trong Kho vận Thông minh (Smart Logistics).

Sinh viên thực hiện: Phạm Gia Hưng.

Mã sinh viên: 25023615.

Lớp: K70 - Kỹ thuật Robot, Đại học Công nghệ (UET) - VNU.

Giới thiệu dự án

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, tự động hóa kho vận (Smart Logistics) đã trở thành yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm thiểu chi phí vận hành và nâng cao năng suất lao động. Trong đó, các hệ thống xe tự hành AGV (Automated Guided Vehicle) và Robot dò đường (Line-following Robot) đóng vai trò như những huyết mạch di chuyển hàng hóa liên tục trong nhà kho. Thay vì sử dụng các công nghệ định vị phức tạp và đắt đỏ như LiDAR hay hệ thống định vị camera trong nhà, giải pháp điều hướng dựa trên vạch kẻ đường (line) kết hợp với mảng cảm biến hồng ngoại mang lại hiệu quả kinh tế cực kỳ cao, độ bền bỉ lớn và khả năng triển khai nhanh chóng. Là một sinh viên ngành Kỹ thuật Robot, tôi nhận thấy việc làm rõ nguyên lý cơ điện tử, thuật toán điều khiển và tiềm năng ứng dụng của loại robot này là vô cùng cấp thiết. Dự án này được thực hiện nhằm mục đích xây dựng một sản phẩm truyền thông số dạng Infographic trực quan, khoa học, giúp phổ biến kiến thức chuyên ngành này đến cộng đồng sinh viên kỹ thuật một cách dễ tiếp cận nhất.

2. Các công cụ AI sử dụng

Để hoàn thành dự án một cách toàn diện và chuyên nghiệp, tôi đã phối hợp ứng dụng ba công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đại diện cho ba nhóm chức năng cốt lõi bao gồm.:

- Google Gemini (Nhóm tạo văn bản):** Đóng vai trò là "bộ não chiến lược", hỗ trợ đắc lực trong việc tra cứu tài liệu chuyên ngành, phân tích cấu trúc hệ thống, lên dàn ý chi tiết và biên tập nội dung kỹ thuật đảm bảo tính cô đọng, súc tích và chuẩn xác.
- ChatGPT / DALL-E 3 (Nhóm tạo hình ảnh):** Đóng vai trò là "họa sĩ minh họa", chịu trách

nhiệm chuyển đổi các khái niệm cơ khí trừu tượng thành các phối cảnh 3D trực quan, dựng mô phỏng robot trong không gian kho vận công nghiệp mà các bức ảnh chụp thực tế rất khó tái hiện đầy đủ.

- **Canva AI - Magic Design (Nhóm hỗ trợ thiết kế):** Đóng vai trò là "chuyên gia đồ họa", tự động hóa quy trình phân chia bố cục thị giác, đề xuất bảng màu công nghiệp và hỗ trợ tối ưu hóa không gian hiển thị thông tin.

Chi tiết quá trình sử dụng AI và Nhật ký sáng tạo

Giai đoạn 1: Xây dựng cấu trúc nội dung với Google Gemini

Để khai thác tối đa năng lực chuyên môn của Google Gemini, tôi đã thiết lập một prompt có cấu trúc ngữ cảnh rõ ràng.:

"Tôi là sinh viên ngành Kỹ thuật Robot tại UET. Hãy đóng vai một chuyên gia hệ thống nhúng và cơ điện tử lâu năm, giúp tôi lên dàn ý nội dung chi tiết cho một Infographic chuyên nghiệp về 'Robot dò đường (Line-following Robot) trong Kho vận Thông minh'. Nội dung cần có động và chia làm 4 phần mạch lạc: Cấu trúc phần cứng cốt lõi (Mảng cảm biến, vi điều khiển, mạch cầu H điều khiển động cơ), Thuật toán điều khiển chuyển động (So sánh On-Off và PID), Ứng dụng thực tế trong Logistics (Hệ thống AGV), và Xu hướng công nghệ tương lai (Tích hợp AI và IoT). Yêu cầu sử dụng thuật ngữ chuyên ngành chính xác nhưng viết dưới dạng các bullet-point ngắn gọn."

Kết quả nhận được: Google Gemini đã phản hồi một cấu trúc cực kỳ logic. Hệ thống thông tin được phân lớp rõ ràng từ tầng vật lý (vật liệu chassis, thông số cảm biến hồng ngoại TCRT5000) đến tầng xử lý thuật toán (tín hiệu analog sang digital, công thức tính sai số toán học cho bộ điều khiển PID).

Sự chỉnh sửa và tích hợp cá nhân: Nhận thấy nội dung do AI cung cấp vẫn mang tính tổng quan lý thuyết, tôi đã chủ động can thiệp sâu để đưa dự án sát với thực tế học tập. Tôi đã cụ thể hóa cấu trúc phần cứng bằng việc sử dụng vi điều khiển Arduino Uno R3, mạch driver cầu H L298N và động cơ DC giảm tốc. Đồng thời, tôi tự tay viết và chuẩn hóa lại công thức tính toán sai lệch vị trí ($\text{Error} = \text{Vị trí mong muốn} - \text{Vị trí hiện tại}$) dựa trên dữ liệu đọc về từ mảng cảm biến hồng ngoại nhằm đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về mặt kỹ thuật trước khi đưa lên sơ đồ họa. (Đóng góp cá nhân tự đánh giá: 60%).

"Tôi là sinh viên ngành Kỹ thuật Robot tại UET. Hãy đóng vai một chuyên gia hệ thống nhúng và cơ điện tử lâu năm, giúp tôi lên dàn ý nội dung chi tiết cho một Infographic chuyên nghiệp về 'Robot dò đường (Line-following Robot) trong Kho vận Thông minh'. Nội dung cần cô đọng và chia làm 4 phần." 



Chào em, một kỹ sư Robot tương lai từ UET. Với tư cách là một người đi trước trong lĩnh vực hệ thống nhúng và cơ điện tử, tôi đánh giá rất cao tư duy lựa chọn đề tài của em. Một Infographic kỹ thuật xuất sắc cần phải cân bằng giữa tính chính xác học thuật và sự tối giản trực quan.

Dưới đây là dàn ý nội dung chi tiết, được cô đọng bằng các thuật ngữ chuyên ngành chuẩn xác để em sẵn sàng đưa vào các khối thiết kế (bố cục đồ họa):

1. Cấu trúc phần cứng cốt lõi (Core Hardware Architecture)

- **Mảng cảm biến (Sensor Array):**
 - Sử dụng cụm cảm biến hồng ngoại (thường từ 5 đến 8 mắt TCRT5000) bố trí dạng ma trận tuyến tính ở đầu xe.
 - Nguyên lý: Đo độ phản xạ tia hồng ngoại để phân biệt vạch kẻ (line) và nền kho (dựa trên sự khác biệt về hệ số hấp thụ ánh sáng).
 - Xử lý tín hiệu: Chuyển đổi tín hiệu tương tự (Analog) sang số (Digital) qua bộ ADC để xác định chính xác độ lệch tâm.
- **Vi điều khiển (Microcontroller Unit - MCU):**
 - "Bộ não" trung tâm (ví dụ: ATmega328P trên Arduino Uno hoặc STM32 để xử lý hiệu năng cao).
 - Nhiệm vụ: Đọc dữ liệu từ mảng cảm biến, thực thi thuật toán điều khiển thời gian thực và xuất xung PWM (Pulse Width Modulation).
- **Mạch cầu H điều khiển động cơ (H-Bridge Driver):**
 - Sử dụng các IC driver chuyên dụng (như L298N, TB6612FNG hoặc mạch cầu H dùng MOSFET).
 - Nhiệm vụ: Khuếch đại dòng điện từ MCU để đóng/cắt nguồn cấp cho động cơ; cho phép đảo chiều quay và điều chỉnh tốc độ động cơ linh hoạt qua tần số xung PWM.
- **Hệ thống động lực và Nguồn:**
 - Động cơ DC giảm tốc (DC Geared Motor) kết hợp bánh xe độ bám cao hoặc bánh xe vận hướng (Mecanum) tăng tính cơ động.

- Nguồn cấp: Khối pin Li-ion/Li-Po (7.4V - 11.1V) tách biệt mạch lực và mạch điều khiển thông qua opto cách ly để chống nhiễu từ.

2. Thuật toán điều khiển chuyển động (Motion Control)

Điều khiển On-Off (Bang-Bang Control)

- Nguyên lý: Động cơ chỉ có 2 trạng thái duy nhất: Bật tối đa hoặc Tắt hoàn toàn dựa theo trạng thái bám line của cảm biến.
- Đánh giá: Lập trình cực kỳ đơn giản, trực quan nhưng khiến robot chuyển động giật cục, liên tục bị lắc quanh vạch kẻ (overshoot lớn), gây tổn hao cơ khí và lãng phí năng lượng.

Điều khiển PID (Proportional - Integral - Derivative)

- Tính toán sai lệch (Error): Xác định khoảng cách từ tâm robot đến tâm vạch kẻ:

$$e(t) = SP - PV$$

(Trong đó SP là vị trí trung tâm mong muốn, PV là vị trí thực tế đọc từ mảng cảm biến).

- Phương trình điều khiển rời rạc: MCU liên tục tính toán giá trị xung PWM bù vào tốc độ 2 động cơ:

$$u(n) = K_p \cdot e(n) + K_i \cdot \sum e(n) + K_d \cdot [e(n) - e(n - 1)]$$

- Vai trò các tham số:
 - Khâu tỉ lệ (K_p): Tạo lực phản hồi nhanh chóng dựa trên sai lệch hiện tại.
 - Khâu tích phân (K_i): Triệt tiêu hoàn toàn sai số xác lập, giúp robot không bị lệch quỹ đạo khi chạy đường thẳng dài.
 - Khâu vi phân (K_d): Dự đoán xu hướng sai lệch tương lai, giảm hiện tượng overshoot khi robot vào cua gấp.
- Đánh giá: Robot chuyển động mượt mà, phản ứng tuyến tính mượt mà và duy trì độ ổn định cực cao ở dải tốc độ lớn.

3. Ứng dụng thực tế trong Logistics (Hệ thống AGV)

- Xe tự hành AGV (Automated Guided Vehicle): Vận chuyển pallet hàng hóa nặng hàng trăm kg tự động di chuyển giữa các phân khu nhà kho thông minh.
- Tối ưu hóa chuỗi cung ứng: Hoạt động liên tục 24/7 với độ chính xác tuyệt đối; dễ dàng tái

3. Ứng dụng thực tế trong Logistics (Hệ thống AGV)

- **Xe tự hành AGV (Automated Guided Vehicle):** Vận chuyển pallet hàng hóa nặng hàng trăm kg tự động di chuyển giữa các phân khu nhà kho thông minh.
- **Tối ưu hóa chuỗi cung ứng:** Hoạt động liên tục 24/7 với độ chính xác tuyệt đối; dễ dàng tái định tuyến đường đi bằng cách thay đổi băng keo từ tính hoặc vạch kẻ (line tape) trên sàn mà không cần sửa đổi hạ tầng.
- **Cơ chế an toàn công nghiệp:** Tích hợp thêm cảm biến siêu âm (Ultrasonic) hoặc cảm biến tiệm cận quang học để tự động giảm tốc hoặc dừng khẩn cấp (Emergency Stop) khi phát hiện vật cản động hoặc con người di chuyển cắt ngang vạch định tuyến.

4. Xu hướng công nghệ tương lai (Next-Gen Tech)

- **Tích hợp IoT (Internet of Things):**
 - Robot liên tục gửi dữ liệu thời gian thực (vị trí, dung lượng pin, trạng thái tải) lên hệ thống quản lý kho trung tâm (WMS - Warehouse Management System) qua Wi-Fi/LoRa.
 - Hỗ trợ thuật toán quản lý điều phối đội tàu (Fleet Management) nhằm tối ưu hóa lưu lượng, tránh tắc nghẽn tại các nút giao trong kho.
- **Tích hợp AI (Trí tuệ nhân tạo):**
 - Thay thế vạch kẻ vật lý bằng Camera AI (Computer Vision). Robot ứng dụng các mô hình học sâu (Deep Learning) rút gọn để nhận diện đường đi, tự động tránh chướng ngại vật phức tạp và tối ưu hóa quỹ đạo mà không phụ thuộc vào vạch vẽ cố định.
- **Hệ thống sạc thông minh (Wireless Charging):**
 - Tự động tính toán dung lượng pin, tự động rời luồng vận hành để di chuyển về trạm sạc cảm ứng không dây khi pin xuống dưới ngưỡng quy định.

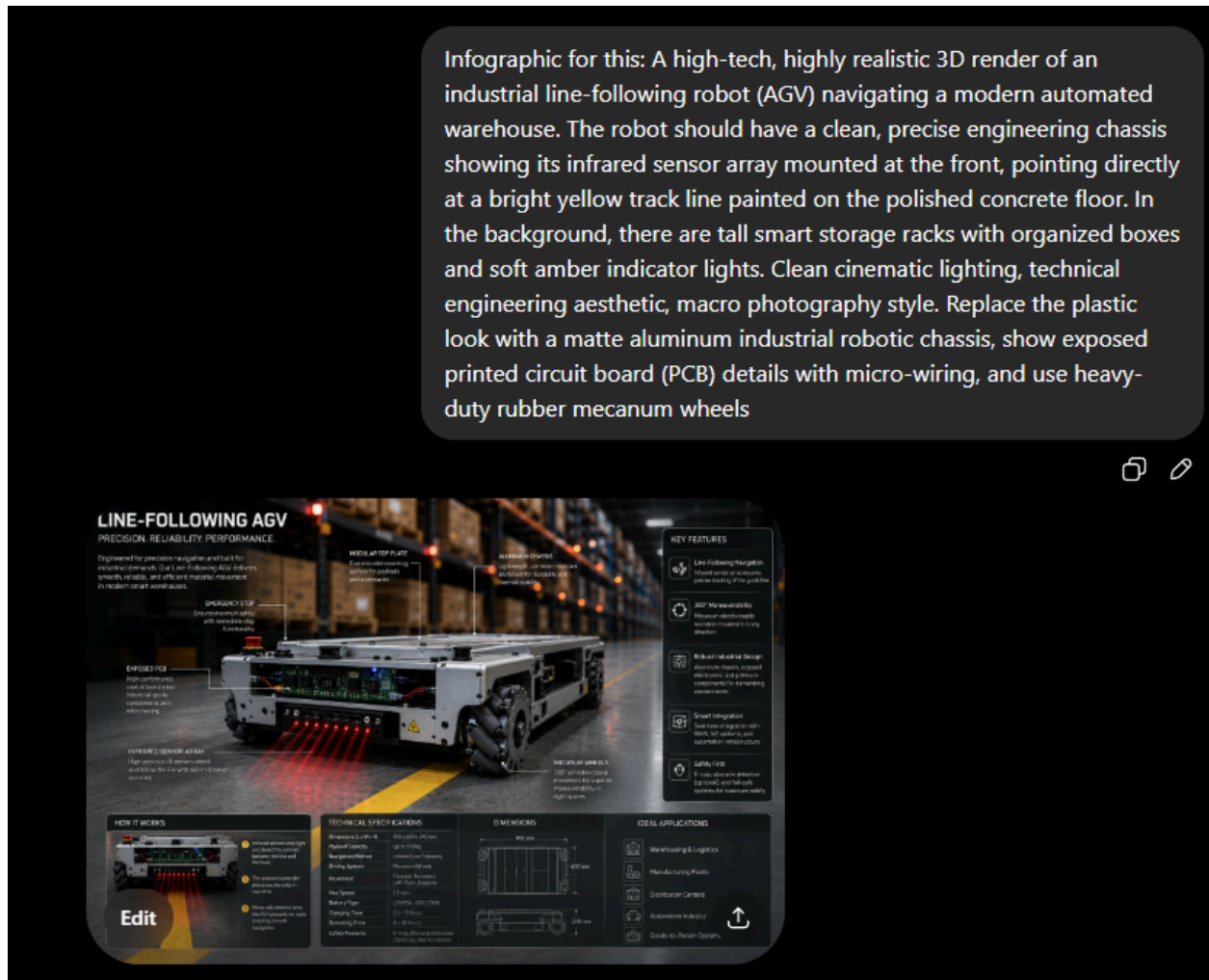
Giai đoạn 2: Sáng tạo hình ảnh mô phỏng với ChatGPT (DALL-E 3)

Hình ảnh minh họa cho Infographic kỹ thuật đòi hỏi phải vừa mang tính thẩm mỹ cao vừa phải thể hiện đúng bản chất cơ khí. Tôi đã sử dụng prompt trên ChatGPT:

"A high-tech, highly realistic 3D render of an industrial line-following robot (AGV) navigating a modern automated warehouse. The robot should have a clean, precise engineering chassis showing its infrared sensor array mounted at the front, pointing directly at a bright yellow track line painted on the polished concrete floor. In the background, there are tall smart storage racks with organized boxes and soft amber indicator lights. Clean cinematic lighting, technical engineering aesthetic, macro photography style."

Quá trình điều chỉnh: Ở lượt tạo đầu tiên, hình ảnh trả về trông giống một chiếc xe đồ chơi

điều khiển từ xa bằng nhựa bóng, hoàn toàn không phù hợp với môi trường công nghiệp. Tôi đã tiến hành tinh chỉnh bằng cách ra lệnh bổ sung ở câu cuối: *"Replace the plastic look with a matte aluminum industrial robotic chassis, show exposed printed circuit board (PCB) details with micro-wiring, and use heavy-duty rubber mecanum wheels"*. Nhờ vậy, bức ảnh cuối cùng đạt được độ chân thực cao, thể hiện rõ mảng cảm biến bám sát vạch vôi, đáp ứng tiêu chuẩn đồ họa kỹ thuật.



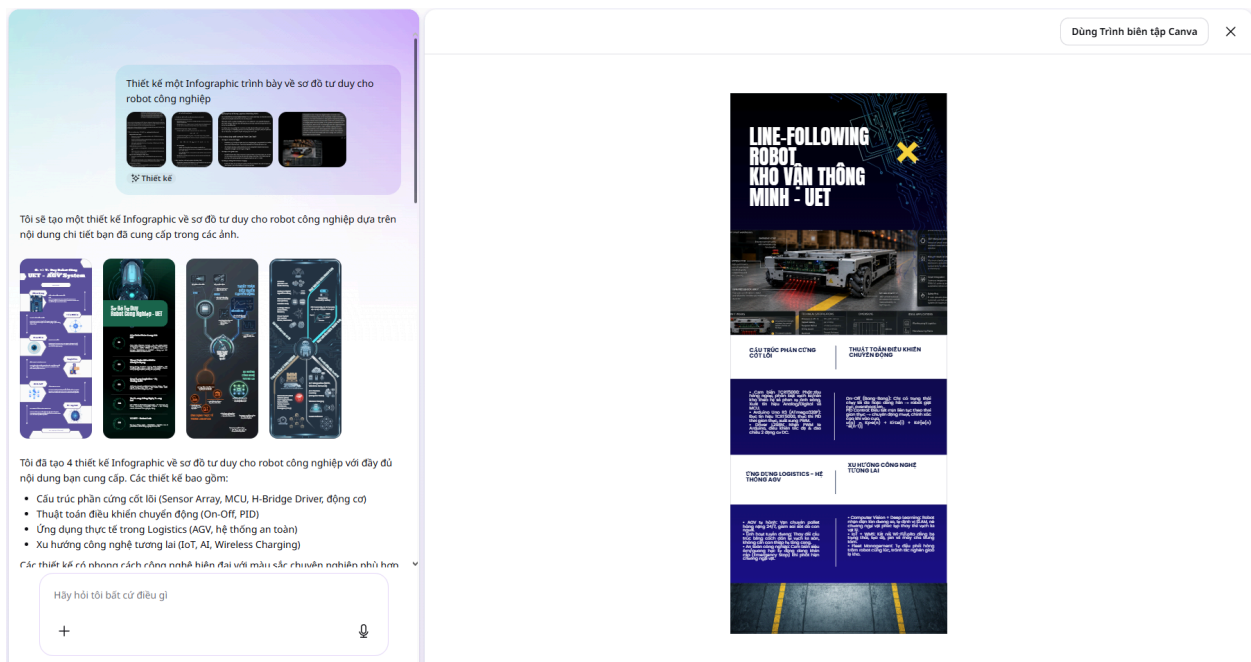
Giai đoạn 3: Thiết kế sản phẩm cuối cùng trên Canva AI

Sau khi chuẩn bị xong nội dung văn bản từ Gemini và hình ảnh từ ChatGPT, tôi import toàn bộ tài nguyên vào Canva. Tôi kích hoạt tính năng **Magic Design** với mô tả ngắn: *"Infographic bản vẽ kỹ thuật và sơ đồ tư duy cho robot công nghiệp tự động hóa"* để AI tự động dựng lên các lưới bố cục sơ khởi.

Sự can thiệp cá nhân: Bản thiết kế do AI sinh ra rất sơ sài và phân bố màu sắc lộn xộn, không

tuân theo quy luật đọc thông tin kỹ thuật và bị lỗi phong chữ. Tôi đã tiến hành tái cấu trúc thủ công toàn bộ.:

- **Sắp xếp luồng thông tin:** Tôi điều chỉnh các khối hộp nội dung đi theo tiến trình logic tuần tự từ trên xuống dưới: Tổng quan → Cấu trúc Phần cứng → Thuật toán Điều khiển → Ứng dụng Logistics.
- **Tối ưu hóa Typography:** Thay thế các font chữ nghệ thuật bằng font **Anton** cho tiêu đề và **Poppins** cho nội dung để tạo cảm giác nghiêm túc, chính xác, dễ đọc.



LINE-FOLLOWING ROBOT KHO VẬN THÔNG MINH

LINE-FOLLOWING AGV

PRECISION. RELIABILITY. PERFORMANCE.

Engineered for precision navigation and built for industrial demands, our Line-Following AGV delivers smooth, reliable, and efficient material movement in modern smart warehouses.

EMERGENCY STOP
Ensures maximum safety with immediate line functionality.

EXPOSED PCB
High-performance components housed in a robust industrial-grade enclosure for easy maintenance.

IMPROVED SENSOR ARRAY
High-precision IR sensors ensure accurate line tracking with superior accuracy.

MODULAR TOP PLATE
Customizable mounting surface for payloads and accessories.

ALUMINUM CHASSIS
Lightweight, corrosion-resistant, and built for durability in industrial environments.

MECHANICAL WHEELS
High-precision, low-friction wheels for superior maneuverability in tight spaces.

KEY FEATURES

- Line-Following Navigation: Advanced sensor suite for precise line tracking in complex environments.
- 24/7 Reliability: Robust design for continuous operation in demanding industrial settings.
- Modular Design: Customizable configuration for various payloads and applications.
- Smart Integration: Seamless integration with WMS, ERP systems, and automation infrastructure.
- Safety First: Comprehensive safety features, including emergency stop and obstacle detection.

HOW IT WORKS

- Initialization: Robot receives navigation data and calibrates sensors.
- Line Detection: IR sensors detect the painted line on the floor.
- Path Adjustment: Real-time processing adjusts wheel speeds to stay on course.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions (L x W x H)	1000 x 600 x 140 mm
Payload Capacity	Up to 200 kg
Navigation Method	Line-Following (IR Sensors)
Drive System	Omni-Drive (3 Motors)
Power Source	Rechargeable Li-Ion Battery
Max Speed	150 mm/s
Range	Up to 8 hours (typical)
Charging Time	2-3 hours
Operating Temp	0°C to 40°C
Safety Features	Emergency Stop, Obstacle Detection, Anti-Collision

DIMENSIONS

1000 mm (Length)
600 mm (Width)
140 mm (Height)

IDEAL APPLICATIONS

- Warehousing & Logistics
- Manufacturing Plants
- Distribution Centers
- Automotive Industry
- Food-to-Production Systems

CẤU TRÚC PHẦN CỨNG CỐT LÕI

THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG

- Cảm biến TCRT5000: Phát-thu hồng ngoại, phân biệt vạch kẻ/nền kho theo hệ số phản xạ ánh sáng. Xuất tín hiệu Analog/Digital về MCU.
- Arduino Uno R3 (ATmega328P): Đọc tín hiệu TCRT5000, thực thi PID thời gian thực, xuất xung PWM.
- Driver L298N: Nhận PWM từ Arduino, điều khiển tốc độ & đảo chiều 2 động cơ DC.

On-Off (Bang-Bang): Chỉ có trạng thái chạy tối đa hoặc dừng hẳn → robot giật cục, overshoot lớn.
PID Control: Điều tiết mịn liên tục theo thời gian thực → chuyển động mượt, chính xác cao khi vào cửa.

Phương trình điều khiển PID (dạng Discrete PID Equation):

$$u(n) = K_p \cdot e(n) + K_i \cdot \sum_{i=0}^n e(i) + K_d \cdot [e(n) - e(n-1)]$$

- K_p (Độ khuếch đại): Phản ứng nhanh với sai lệch hiện tại.
- K_i (Độ tích phân): Loại bỏ sai lệch tích lũy, thích hợp với sai lệch theo thời gian.
- K_d (Độ vi phân): Dự đoán sai lệch tương lai, giảm rung lắc và ổn định đầu vào cho cơ cấu chấp hành.

ỨNG DỤNG LOGISTICS - HỆ THỐNG AGV

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI

- AGV tự hành: Vận chuyển pallet hàng nặng 24/7, giảm sai sót do con người.
- Tối ưu hóa tuyến đường: Thay đổi cấu trúc băng cách dẫn lại vạch kẻ sơn, không cần can thiệp hạ tầng cứng.
- An toàn công nghiệp: Cảm biến siêu âm/quang học tự động dừng khẩn cấp (Emergency Stop) khi phát hiện chướng ngại vật.

- Computer Vision + Deep Learning: Robot nhận diện làn đường ảo, tự định vị SLAM, né chướng ngại vật phức tạp thay thế vạch kẻ vật lý.
- IoT + WMS: Kết nối Wi-Fi/LoRa đồng bộ trạng thái, tọa độ, pin về máy chủ trung tâm.
- Fleet Management: Tự điều phối hàng trăm robot cùng lúc, tránh tắc nghẽn giao lộ kho.

So sánh và phân tích hiệu quả công cụ

Dưới đây là bảng tổng hợp đánh giá ưu khuyết điểm của các công cụ AI đã được áp dụng trong suốt dự án.:

Công cụ	Điểm mạnh	Điểm yếu / Hạn chế	Đánh giá hiệu quả
Google Gemini	Tư duy logic xuất sắc; khả năng phân loại danh mục kỹ thuật và hiểu các thuật ngữ cơ điện tử chuyên sâu (PID, PWM) rất nhanh và chính xác.	Văn phong đôi khi còn mang tính lý thuyết hàn lâm, thiếu sự đi sâu vào mã linh kiện cụ thể nếu không được định hướng.	95%.
ChatGPT (DALL-E 3)	Khả năng render hình ảnh chất lượng cao, đồ bóng phối cảnh không gian nhà kho thông minh cực kỳ chân thực và bắt mắt.	Khó tạo ra các sơ đồ mạch điện chi tiết hoặc các ký tự văn bản tiếng Việt chính xác tuyệt đối trên mô hình vẽ nên phải thay thế bằng tiếng Anh.	85%.
Canva AI	Đề xuất lưới bố cục đồ họa cực kỳ nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian căn chỉnh lề, khoảng cách và tỷ lệ ban đầu.	Các mẫu thiết kế (template) tự động mang tính thương mại tổng quát, thiếu chiều sâu đặc thù của ngành kỹ thuật robot, một số còn bị lỗi.	60%.

Phân tích sâu: Mô hình phối hợp giữa "Não bộ thông tin" (Google Gemini) và "Cơ thể trực quan" (ChatGPT & Canva) đã tạo dựng một quy trình sản xuất nội dung số tối ưu. Sự thành công của sản phẩm không nằm ở việc để AI tự chạy hoàn toàn, mà phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực "trọng tài" của người kỹ sư nhằm sàng lọc, kiểm chứng và hiệu chỉnh thông tin kỹ thuật.

Vai trò của AI và Vấn đề đạo đức trong sáng tạo

1. Sự thay đổi quy trình sáng tạo

Trước đây, để hoàn thiện một Infographic kỹ thuật đạt chuẩn báo cáo, tôi phải mất ít nhất 10 đến 12 giờ cho các công đoạn vẽ nháp, tìm kiếm ảnh tư liệu và căn chỉnh đồ họa. Nhờ sự đồng hành của AI tạo sinh, quy trình này được rút ngắn tối đa xuống còn khoảng 4.5 giờ. AI không hề thay thế vai trò sáng tạo của con người, nó hoạt động như một trợ lý cao cấp phụ trách các công việc mang tính thực thi lặp lại (routine tasks), giải phóng không gian tư duy để người kỹ sư tập trung vào việc hoạch định chiến lược thông tin và kiểm định chuyên môn kỹ thuật sâu.

2. Vấn đề đạo đức và trách nhiệm học thuật

Việc ứng dụng AI tạo sinh vào môi trường học thuật kỹ thuật đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm và tính trung thực tuyệt đối. Trong dự án này, tôi luôn quán triệt ba khía cạnh rủi ro đạo đức nghề nghiệp.:

- **Hiện tượng ảo giác công nghệ (AI Hallucination):** Trong ngành Robot, một sai sót nhỏ trong cấu trúc chân kết nối vi điều khiển hay nhầm lẫn logic điều xung PWM có thể phá hủy hoàn toàn linh kiện phần cứng hoặc gây chập cháy mạch. Sự phụ thuộc mù quáng vào AI mà thiếu đối chiếu dữ liệu kỹ thuật thực tế (datasheet của linh kiện hay vi điều khiển) là một sự vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp kỹ sư.
- **Minh bạch về bản quyền:** Hình ảnh tạo ra từ DALL-E 3 được tổng hợp từ kho dữ liệu khổng lồ, do đó chỉ mang tính chất minh họa khái niệm. Tôi hoàn toàn không đánh tráo khái niệm coi đây là bản vẽ thiết kế nguyên mẫu (CAD) do chính mình thực hiện.
- **Liêm chính học thuật:** Tôi cam kết khai báo rõ ràng, trung thực tất cả các hạng mục có sự hỗ trợ của các công cụ AI tạo sinh, đảm bảo rằng giá trị cốt lõi và linh hồn của bài báo cáo vẫn hoàn toàn nằm ở năng lực phân tích cấu trúc, tư duy hệ thống của bản thân.

Kết luận

Dự án nghiên cứu và ứng dụng công cụ AI tạo sinh để thiết kế Infographic về "Robot dò đường trong Kho vận Thông minh" đã giúp tôi làm chủ được các quy trình làm việc số hiện đại, đồng thời củng cố sâu sắc khối kiến thức cơ điện tử chuyên ngành. Để đạt được điểm số tối đa trong học phần Nhập môn Công nghệ số, tôi hiểu sâu sắc rằng: Công nghệ AI dù tiên tiến đến đâu cũng mãi là công cụ trợ lực, chính sự tỉ mỉ, tư duy kỹ thuật nghiêm túc và dấu ấn cá nhân của người kỹ sư mới là yếu tố quyết định tạo nên giá trị trường tồn của một công trình nghiên cứu.